RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)
PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Nama Mata Kuliah	:	Aljabar Linear Elemeter
Kode Mata Kuliah	:	STMA4113
Jumlah sks	:	2 sks
Nama Pengembang	:	Arsyelina Husni Johan, M.Si.
Nama Penelaah	:	Selly Anastassia Amellia Kharis, M.Si.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	:	Mata kuliah STMA4113 Aljabar Linear Elementer membekali mahasiswa untuk memahami matriks beserta sifat-sifat dan operasinya, operasi baris elementer, matriks koefisien dan matriks lengkap, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, matriks eselon dan matriks eselon teredukasi, sistem persamaan linear, analisis jawab sistem persamaan, determinan, sifat-sifat determinan, penggunaan determinan, ruang vektor R^2dan R^3, kebebasan linear dan basis R^2dan R^3, persamaan parameter garis dan bidang, perkalian titik dan perkalian silang, persamaan koordinat garis, dan persamaan normal bidang.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar aljabar meliputi sistem persamaan linear, matriks, determinan, dan ruang vektor R^2dan R^3, pada masalah yang diberikan.
Tahun Pengembangan	:	2025

Tutorial Ke-	**Capaian Pembelajaran Khusus**	**Pokok Bahasan**	**Sub Pokok Bahasan**	**Aktivitas Pembelajaran**	**Modus (6)**			**Tugas Tutorial**	**Daftar Pustaka**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**TTM/ Tuweb**	**Tuton**	**Praktik/ Praktikum**	**(7)**	**(8)**
1.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan definisi matriks, • Menentukan ukuran matriks, • Menjumlahkan dua matriks, mengalikan matriks dengan bilangan real, dan mengalikan dua buah matriks,	Matriks	• Pengertian Matriks • Sifat Operasi Matriks	• Mahasiswa belajar mandiri • materi pada modul dan tambahan materi pada e-learning Tuton • Mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi dengan bertanya, menjawab,	√	√	-	Tugas partisipasi dalam diskusi 1	Modul 1

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	• Menentukan suatu matriks merupakan matriks bujur sangkar, • Menentukan matriks singular atau non singular, • Menentukan transpos matriks, • Menentukan matriks simetri,			dan/atau menanggapi topik diskusi					Modul 2
2.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan operasi baris elementer, • Melakukan operasi baris elementer, • Menjelaskan eliminasi Gauss. • Menjelaskan Eliminasi Gauss-Jordan	Operasi Baris dan Matriks Eselon	Operasi Baris Elementer	• Mahasiswa belajar mandiri • materi pada modul dan tambahan materi pada e-learning Tuton • Mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi dengan bertanya, menjawab, dan/atau menanggapi topik diskusi	√	√	-	Tugas partisipasi dalam diskusi 2	Modul 2
3.	Mahasiswa mampu: • Menentukan matriks eselon dengan eliminasi Gauss, • Menjelaskan matriks eselon tereduksi, • Menentukan matriks eselon tereduksi dengan eliminasi Gauss-Jordan,	Operasi Baris dan Matriks Eselon	Matriks Eselon, Matriks Eselon Tereduksi, dan Matriks Elementer		√	√	-	• Tugas partisipasi dalam diskusi 3 • Tugas 1	Modul 2

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	• Mengubah suatu matriks menjadi matriks eselon, • Mengubah suatu matriks menjadi matriks eselon tereduksi • Menjelaskan keekivalenan baris • Menjelaskan matriks elementer • Memeriksa keekivalenan baris dua matriks.								
4.	Mahasiswa mampu: • Menentukan jawab suatu sistem persamaan linear, • Memeriksa jawab suatu sistem persamaan linear • Memeriksa suatu sistem persamaan linear jika ada jawab, jawab tunggal dan banyak jawab • Menentukan matriks koefisien • Menentukan matriks lengkap • Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear	Sistem Persamaan Linear	• Jawab sistem persamaan linear • Analisis jawab sistem persamaan linear	• Mahasiswa belajar mandiri • materi pada modul dan tambahan materi pada e-learning Tuton • Mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi dengan bertanya, menjawab, dan/atau menanggapi topik diskusi	√	√	-	Tugas partisipasi dalam diskusi 4	Modul 3

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	dengan eliminasi Gauss • Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan • Menganalisis sistem persamaan linear • Mempunyai jawab tunggal, mempunyai banyak jawab, atau tidak mempunyai jawab • Menganalisis sistem persamaan linear yang beberapa unsur matriks lengkapnya berupa parameter								
5.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan definisi minor • Menjelaskan definisi kofaktor • Menjelaskan definisi determinan • Menghitung nilai determinan • Menjelaskan sifat-sifat determinan	Determinan	Pengertian dan Sifat – sifat Determinan		√	√	-	• Tugas partisipasi dalam diskusi 5 • Tugas 2	Modul 4
6.	Mahasiswa mampu: • Menentukan invers matrik dengan adjoint	Determinan	Penerpaan Determinan	• Mahasiswa belajar mandiri	√	√	-	Tugas partisipasi dalam diskusi 6	Modul 4

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	• Menjawab Sistem Persamaan Linear dengan aturan cramer • Menggunakan determinan untuk menentukan persamaan garis di bidang • Menggunakan determinan untuk menentukan persamaan lingkaran di bidang • Menggunakan determinan untuk menentukan persamaan bidang di ruang			• materi pada modul dan tambahan materi pada e-learning Tuton • Mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi dengan bertanya, menjawab, dan/atau menanggapi topik diskusi					
7.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan sifat-sifat ruang vektor R^2 dan R^3 • Menentukan kesamaan dua vektor • Mengalikan vektor dengan skalar bilangan real • Menentukan bahwa suatu vektor merupakan kondisi linear himpunan vektor atau tidak,	Ruang Vektor R^2 dan R^3	• Ruang vektor R^3 • Persamaan Parameter Garis dan Bidang		√	√	-	• Tugas partisipasi dalam diskusi 7 • Tugas 3	Modul 5

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	• Menentukan bahwa himpunan vektor membangun (merentang, membentang) R^2 dan R^3 • Menentukan bahwa suatu himpunan bagian merupakan ruang bagian (linear) atau tidak • Menentukan kebebasan linear suatu himpunan vector • Menentukan apakah suatu himpunan vektor merupakan basis atau tidak • Menentukan persamaan parameter garis • Menentukan persamaan parameter bidang								
8.	Mahasiswa mampu: • Menghitung panjang vektor • Menentukan vektor satuan • Menghitung perkalian titik antara dua vektor • Menghitung besar sudut antara dua vektor	Perkalian Titik dan Perkalian Silang	• Perkalian titik di R^2 dan R^3, serta perkalian silang di R^3. • Persamaan koordinat garis dan	• Mahasiswa belajar mandiri • materi pada modul dan tambahan materi pada e-learning Tuton Mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi dengan bertanya, menjawab,	√	√	-	Tugas partisipasi dalam diskusi 8	Modul 6

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Pembelajaran	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
	• Menentukan sudut antara dua vektor adalah nol, lancip, tumpul atau sikusiku • Menentukan keortogonalan dua vektor • Menentukan proyeksi orthogonal • Menghitung perkalian silang • Menghitung luas jajaran genjang yang dibentuk oleh dua vektor • Menentukan persamaan koordinat atau persamaan simetri garis melalui dua titik di R^3 • Menentukan persamaan normal bidang		bidang di R^3	dan/atau menanggapi topik diskusi					